

5-Planos y rectas en el espacio

¿Á

bjbjûõûõ

$\overline{TM} \backslash \overline{TM} \setminus \zeta P$

ÿÿÿÿ

ÀÇÔÎÿÕØ

5-RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

Coordenadas del vector, puntos alineados, punto medio, simétricos y baricentro

Coordenadas del vector: Dados dos puntos A (a_1, a_2, a_3) y B (b_1, b_2, b_3), es el segmento orientado

EMBED PBrush

, que tiene su origen en A y su extremo en B, cuyas coordenadas son las siguientes:

EMBED Equation.3

Puntos alineados: Dados los puntos A (a_1, a_2, a_3); B (b_1, b_2, b_3) y C (c_1, c_2, c_3) están alineados siempre que los vectores

tengan la misma dirección es decir que sus coordenadas sean proporcionales:

Coordenadas del Punto Medio: Dados dos puntos A (a_1, a_2, a_3) y B (b_1, b_2, b_3) .sus coordenadas viene dadas por la semisuma de las coordenadas de los extremos.

Simétrico de un punto respecto de otro: Dados dos puntos A (a_1, a_2, a_3) y B (b_1, b_2, b_3), el simétrico de A respecto de B lo designamos como A'(a'_1, a'_2, a'_3), por tanto, B es el punto medio, para obtener A' tenemos:

Baricentro de un triángulo en el espacio: Dado un triángulo de vértices A (a_1, a_2, a_3); B (b_1, b_2, b_3) y C (c_1, c_2, c_3) 1, c_2), las coordenadas del baricentro son la media aritmética de las coordenadas de los tres vértices.

Ecuaciones de la recta

Una recta r viene determinada por:

Un punto A (a_1, a_2, a_3); y un vector director

. El vector director de la recta es cualquier vector de la recta o paralelo a ella. Distintas formas de expresarlas:

Ecuación vectorial:

Ecuación paramétrica:

Ecuación continua: Despejando en ambas ecuaciones el parámetro (e igualando.

Ecuación general o implícita: A partir de la continua.

Ecuaciones de los ejes de coordenadas

Eje

Vector de dirección

Ecuaciones paramétricas

Ecuación continua

Ecuaciones implícitas

Ecuaciones del Plano

Un plano (viene determinada por:

Un punto A (a_1, a_2, a_3); y dos vectores directores

EMBED Equation.3

linealmente independientes.

EMBED PBrush

Ecuación general o implícita: como los tres vectores

están en el mismo plano su determinante es cero, y por tanto, desarrollándolo tenemos la ecuación del plano:

Desarrollando por Sarrus:

Ecuación segmentaria: es la ecuación del plano conocidos los tres puntos de intersección del mismo con los ejes de coordenadas.

Ecuación del plano definida por un punto y un vector normal del plano.

Un punto A (a_1, a_2, a_3) y un punto P (x, y, z) y el plano

con el vector normal

Ecuación:

Ecuaciones de los planos OXY, OYZ Y OXZ

Plano

Vectores directores

Ecuación General

OXY

OYZ

OXZ

Familia de planos.

Familia de planos que contienen una recta

Dada la recta definida por los planos:

EMBED Equation.3

Otro plano que contenga a dicha recta se obtendrá por combinación lineal de las ecuaciones de dichos planos:

con

EMBED PBrush

Familia de planos paralelos

Dado un plano

, todos los planos paralelos tendrán el mismo vector normal

y el único termino diferente es el término independiente. La Ecuación de planos será:

Posiciones relativas de dos rectas

Ecuaciones de la recta en forma paramétrica

Matrices generadas por los vectores de las rectas y el vector formado por los puntos

Ecuaciones de la recta definida por planos

Matrices generadas por los vectores normales

Rectas coincidentes

Rectas secantes

Vectores proporcionales o iguales

combinación lineal de

Sistema compatible indeterminado

Sistema compatible

Rectas paralelas

Rectas que se cruzan

EMBED Equation.3

dependientes y con el

independiente

EMBED PBrush

independientes

Sistema incompatible

Posiciones relativas de una recta y de un plano

Ecuaciones de la recta en forma paramétrica y un plano

Sustituyendo los valores de x, y, z de la recta en la ecuación del plano y calculando (

Ecuaciones de la recta definida por dos planos y un plano

Recta contenida en el plano

Recta y plano paralelo

Recta y plano secante

Al sustituir obtenemos una igualdad

Si sale alguna contradicción

el plano no contiene a r

Cuando

toma cualquier número

Sistema compatible indeterminado

Sistema compatible determinado

Posición relativas de dos planos

Ecuación general de planos

EMBED Equation.3

Matrices generadas por los vectores normales

Planos coincidentes

EMBED PBrush

Planos paralelos

Sistema incompatible

Planos secantes

Posición relativas de tres planos

Dos planos coincidentes y otro paralelo o tres planos paralelos

Dos planos coincidentes y otro que lo corta en la recta r o tres planos que se cortan en la recta r .

Planos que forman un prisma o dos planos paralelos y otro que los corta

Tres planos que se cortan en un punto triedro

Determinar todas las ecuaciones del plano (que contiene los puntos $A(1, 1, -1)$, $B(2, 0, 3)$ y $C(-4, 1, 4)$. Encuentre también todas las ecuaciones de la recta que pasa a través de A y B .

Encuentra el punto de intersección de la recta

y el plano (perpendicular a r que pasa por el origen.

Dadas las líneas rectas:

Estudia su posición relativa.

Encuentra la línea recta que corta a r y a s y es paralela a la línea

(PAEG septiembre 2010). Dados los planos

y la recta

EMBED Equation.3

Determina los parámetros

para que los planos π y π' sean paralelos.

Para el valor de a y b obtenido en el apartado a) anterior, estudia la posición relativa del plano π y la recta r dependiendo de

(PAEG reserva 2 - 2010). Dado el plano

Determina el valor de

de forma que el plano π sea paralelo al plano

de forma que el plano π sea paralelo a la recta

con

(PAEG reserva 1 - 2010):

Comprueba que la dirección de estas líneas sea ortogonal (en la paeg perpendiculares):

Encuentra la ecuación del plano π' que contiene a la recta r y es paralela a r' .

(PAEG reserva 1 - 2010). Calcula los parámetros

de la ecuación del plano

, sabiendo que pasa por el origen, es perpendicular al plano

, y contiene la línea

(PAEG junio 2010):

Estudia la posición relativa de la línea

, y el plano

Encuentra la ecuación del plano π' que sea perpendicular a π y contiene a la recta r .

(PAEG junio 2010). Dado el plano

EMBED Equation.3

y el punto $P(1, 1, 0)$:

Encuentra la ecuación general del plano π' que es paralelo a π y que pasa por P .

Encuentra la ecuación paramétrica de la línea recta r perpendicular a π que pasa a través de P .

Responda de una manera razonada:

Si una recta r no es paralela ni perpendicular a un plano, entonces:

i) r no es perpendicular a ninguna línea recta contenida en π .

ii) r no puede cortar a π .

iii) Existe siempre en π una línea perpendicular a r .

iv) El producto escalar del vector normal de (π) y el vector de dirección de r es 0.

Si tres planos se cortan en una recta:

i) El sistema formado por sus ecuaciones no tiene solución.

ii) El sistema formado por sus ecuaciones es un sistema dependiente.

iii) No hay ninguno de los tres planos que es una combinación lineal de los otros dos.

iv) El sistema formado por sus ecuaciones es un sistema independiente.

(PAEG junio 2014):

Halla

para que las rectas

se corten en un punto.

Para dicho valor de a , da la ecuación implícita de un plano (π) que contenga a r y s .

(PAEG junio 2014). Dados el plano

$\pi: 2x + y + 3z = 1$

y la recta

$r: \begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$, se pide:

Estudia si existe algún valor del parámetro a para el que r y (π) sean paralelos.

Estudia si existe algún valor del parámetro a para el que r y (π) se corten perpendicularmente.

Para $a = 1$, da la ecuación implícita de un plano (π') que contenga a r y corte perpendicularmente a (π) .

(PAEG septiembre 2014):

Estudia la posición relativa de las rectas

$r: \begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ y $s: \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$.

en función del parámetro

Encuentra el punto de corte de las rectas en el caso en que sean secantes.

Estudia, en función del valor del parámetro

a , la posición relativa de los planos

$\pi: 2x + y + 3z = 1$ y $\pi': x + y + z = 3$.

Calcula, en función del parámetro

a , la distancia entre los planos π y π' .

(PAEG junio 2013):

Estudia la posición relativa del plano

$\pi: 2x + y + 3z = 1$ y la recta $r: \begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ para cada valor de

a .

Dados los puntos $P(4,2,3)$ y $Q(2,0,-5)$, da la ecuación implícita (π) del plano de modo que el punto simétrico de P respecto a (π) es Q .

Calcula el parámetro

EMBED Equation.3

para que el plano determinado por los puntos P , Q y $R(1, 1, 0)$ pase por el origen de coordenadas. .

(PAEG reserva 1 - 2013). Dados los planos

Razona para que valores de

son (π) y (π') coincidentes.

son (π) y (π') paralelos no coincidentes.

son (π) y (π') perpendiculares.

(PAEG reserva 1 - 2013). Dado el punto $P(1,0,1)$ y la recta

Da unas ecuaciones paramétricas de la recta s que corta perpendicularmente a r y pasa por el punto P .

Calcula el punto simétrico Q de P respecto a r .

(PAEG reserva 2 - 2013). Dado el plano

y las rectas

Halla el ángulo que forman (π) y r . Razona cuantos planos hay perpendiculares a (π) que contengan la recta r .

Halla la posición relativa de (π) y s . Razona cuantos planos hay perpendiculares a (π) que contengan la recta s .

(PAEG reserva 2 - 2013):

Determina el valor del parámetro

para que la recta

esté contenida en el plano

Para el valor de k obtenido en el apartado anterior, obtén la ecuación implícita de un plano (π') que corte perpendicularmente a (π) , de modo que la intersección de ambos planos sea r .

(PAEG junio 2012). Dados el plano

y la recta

EMBED Equation.3

Encuentra el valor del parámetro

para que (π) y r sean paralelos.

Para el valor de a del apartado anterior, da la ecuación general del plano (π') que contiene a r y es perpendicular a (π) .

(PAEG septiembre 2012). Dados el plano

y el punto $P(1,0,0)$.

Calcula el punto Q de (π) que hace mínima la distancia a P .

Calcula el punto simétrico P' de P respecto del plano (π) .

(PAEG septiembre 2012). Dados el punto $P(1,0,0)$ y la recta

r que pase por P y corta perpendicularmente a π .

Calcula la distancia de P a π .

(PAEG reserva 1 - 2012). Dadas las rectas

r y s

para que r y s se corten en un punto. Da dicho punto de corte.

Para el valor de a obtenido, calcula la ecuación general del plano (π) que contiene a r y s .

(PAEG reserva 1 - 2012). Dados el plano

π y la recta

r que corta a π perpendicularmente en el punto $P(0,1,-1)$.

(PAEG reserva 2 - 2012). Dados los planos

π y σ

para que los planos sean perpendiculares.

Para el valor de

a obtenido en el apartado anterior, obtén unas ecuaciones paramétricas de la recta r paralela a

π y σ que pasa por el punto $P(1,2,3)$.

(PAEG reserva 2 - 2012). Dadas las rectas

r y s

Calcula la distancia entre r y s .

(PAEG junio 2011). Dados el plano

π y la recta

r

para que la recta r y el plano (π) sean paralelos.

Para el valor de a determinado, obtén las ecuaciones paramétricas de una recta r' paralela al plano (π) y que corte perpendicularmente a r en el punto $P(1,1,0)$.

(PAEG septiembre 2010). Dados el punto $P(0,0,1)$ y la recta

r

Hallar unas ecuaciones paramétricas de la recta s que pase por P y corta perpendicularmente a la recta r .

(PAEG reserva 2 - 2010). Dadas las rectas

, se pide:

Comprueba que dichas rectas se cortan en un punto calculando dicho punto de corte.

Determina el ángulo de corte entre ambas rectas.

(PAEG junio 2009):

Estudia en función del parámetro

la posición relativa de los planos:

¿Existe algún valor de k para el que los planos (1 y (2 sean perpendiculares?.

Halla la ecuación general del un plano (que contenga a la recta

EMBED Equation.3

y pase por el origen de coordenadas.

Halla las ecuaciones paramétricas de una recta r' contenida en dicho plano, que sea perpendicular a r y que pase por el punto $P(1,0,0)$.

(PAEG septiembre 2009). Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y razona tus respuestas:

Dados un plano (y un punto P que no está contenido en (, existe un único plano perpendicular a (que pasa por P .

Dados una recta r y un punto P que no está contenido en la recta r , existe un único plano perpendicular a r que pasa por P .

(PAEG septiembre 2009). Dadas las rectas

Encuentra un valor del parámetro

para que las rectas r y r' estén contenidas en un mismo plano. Halla la ecuación general de dicho plano.

Para

, calcula unas ecuaciones paramétricas de un plano (que contenga la recta r y unas ecuaciones paramétricas de otro plano (' que contenga a la recta r' de modo que (y (' sean paralelos.

(PAEG reserva 1 - 2009). Consideremos los planos

Calcula

para que los planos (1 y (2 sean paralelos. ¿Son coincidentes en algún caso?.

Calcula la ecuación general de un plano (3 que equidiste de (1 y (2 para los valores de a y b antes obtenidos.

(PAEG reserva 1 - 2009). Dado el punto $P(0,-1,0)$ y la recta

Determina la ecuación general del plano perpendicular a r que pasa por el punto P .

Halla las coordenadas de un punto Q de la recta r de modo que la distancia de P a r sea la distancia de P a Q . Calcula dicha distancia.

(PAEG reserva 2 - 2009). Dado los puntos $A(1,0,1)$, $B(2,1,0)$, $C(1,1,a)$ con

¿Existe algún valor de a para el que los tres puntos estén alineados?..

¿Existe algún valor de a para que el plano que contiene a los tres puntos A , B y C sea paralelo al plano

EMBED Equation.3

(PAEG reserva 2 - 2009). Dadas las rectas

, se pide:

Estudia en función del parámetro

su posición relativa.

Para el valor del parámetro a que hace que r y r' se corten en un punto, halla el punto P de intersección entre ambas rectas, y las ecuaciones paramétricas de una recta perpendicular a r y r' que pase por dicho punto P .

2º Bachillerato Ciencias II

PAGE

de 12

EHöÿU

jI0ZX

h¹XX

ÿ4Ö

öå×ÉÁ,²©²©€m`€

EHöÿ

jn0ZX

EHöÿ

÷ïëàØï÷Ð¿³¿¿^,|÷|pcpcpcp|pcpcpcp÷Z

EHâÿU

j³3ZX

EHöÿ\

EHöÿU

j¿2ZX

jN7ZX

jã5ZX

kd>

ïþÓþÇµªþÓþÇ'þxrxŸYfYfYfxrfYfYfYfY

EHèÿU

j7ZX

jp7ZX

ôçôçôçôçôçÖÄ,|•Ä,via]RJa]

jX1ZX

jF8ZX

kdœD

ÿ4Ö

õèÛÕÌÃÌ.a.a.a.ÌÕÌ>~o>ÌÃ>]N>

 $j'H$

EHúÿU

jÖ₃kX

jÊE

EHöyU

j?ZX

EHöy\

EHöyU

kd-E

iãÑÀïµ©ž-µ...vµdUvµĩãA

j UZX

jPi

UZX

EHöy]

 $j \ll M$

j&CZX

jŷJ

ïĤÓÈÓ°ÓĤ®š%₀₀ĤÓƒzÈÓkÓYJkÓkÓ

 j/r

EHãyU

jcGZX

jín

jIDZX

EHîÿU

kdqq

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

íÞĬÄ°´§°™%₀|r™f_K<f™

jæ|

EHàÿU

jÓkăY

EHôÿ

EHôÿU

jDz

jæJZX

jíw

EHöÿU

jäJZX

EHöÿ

EHöÿ\

j u

EHâÿU

jjGZX

kd,□

÷eÝÙÓÇ¼¶®Ù£›®Ó“ˆÓÙ}ˆufˆTEf

j š

jMTZX

jbQZX

kd,€

ÿ4Ö

kd}”

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Ö öööö

ÿÿÿÿÿ

Ö yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Ffíx

Ff —

õæõÔÅæõæõ³æõæõ'fæõ□wõoæõ]Næõæ

jP!

EHöyU

jLTZX

EHöy

EHâyU

jjWZX

j⁰ž

EHèÿU

j,UZX

jLœ

EHÿU

jèTZX

EHöy\

õãÔÃõÃõ³¤ÃõÃõ'fÃõ□wõoÃõ]NÃõÃõ

jY TZX

jâ

j,WZX

jõuzx

jMUZX

$$F_{fn}^{3/4}$$
$$Ff_i \pm$$

íÞÏÄÏÄ²£ÏÄÏÄ',ÏÄ~shb~ZM@

 j^0

jÚWZX

jàUZX

EHöyU

 $j\tilde{n}\mu$

j]UZx

kd □ À

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ö öööö

ÿÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Ö yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy

ÿ4Ö

kdÉÁ

úñǎÜñĐÃĐÃĐÃĐñúñ'©—~'ñ'©vq'©ñÜ'©U

jÖläY

hÿ,í

iÃÄ

EHöyU

y x

if $\hat{A}$

j?ZX

EHöy\

EHöyU

đáÖáÖÄµáÖ©ž–Ö€áÖn áÖNB

 $j^{3/4}\hat{e}$

EHöy]

 $j > i$

j0— x

iPÊ

$$j\ddot{Y} - X$$

i Ç

řÜĚĀ¼³³³"...!³vkYJvk>7

EHôÿ

jĚó

EHÎÿU

š_X

jmñ

j¼™_X

jŒí

hñKì

j‡läY

kd¯ø

ÿ4Ö

ìàÔÎĀ¼Ā´°Ÿ´ĀŽ„p_Ž¼ĀREÎĀ

EHèÿU

jN bX

jmù

jÊ¾_X

EHôÿU

j|ö

EHöÿU

jo#bX

kd¶

kd,

ôçôçôçôáØôØôØĚØ¹ĚØ›~o›ØfıT

jž\$bX

j€\$bX

EHöÿ\

j&\$bX

ǎáÖĀ¹Ÿ"ĀÖŽ†,wo†Žb,ŽVKE†,

j·"bX

js%bX

kd@<

ÿ4Ö

ôïäþÖËþÇ¼Ë´¥Ë“,¥Ë¥Ërc¥Ë¥ËQ

j^'bX

jLTZX

jÑU

jMTZX

EHöy

jW\cX

kduP

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

[illegible]

ÿÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y y y

Ffál

Fff`

FfαS

đáÖáÖÄµáÖ±©Ö;áÖ€áÖáÖn áÖáÖM

jibX

j•d

EHöyU

jY TZX

jQb

jD\

EHúÿU

$$j^T(bX$$

EHöy\

jxz

EHÿU

j^{1'}bX

jìn

jMTZX

EHöy

jKi

jX(bX

jôf

FfWy

đáÖáÖÄµáÖ±|·±€sm±mdWdG

jG,bX

jÀu

j](bX

EHöyU

jNs

kdB{

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y y y

ÿ4Ö

kdš|

òåÜÍÃˉžÍÜåÜœ}åÜuqf^uÜXÜNH

EHöy

EHöyU

jî0bX

jç,

jV-bX

jö,bX

íãÙÐÁ¶¤.ÁÐ%₀,nb%₀ÐZVKCZÐ=

jX2bX

j⁰“

j".bX

ju'

EHöyU

j€\$bX

EHöy\

.bX

kdôž

üřéÜİéÀμ£"ÀμÀμ,sÀμg_PDgé

pgX

EHîÿU

j^pgX

jNpgX

kd»Ÿ

ÿ4Ö

ðåÓÄð»®»æ®‡}‡w®»gZ®»Q®»

jG,bX

j0tgX

jp"

j(tgX

EHîÿ\

kd0®

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ıPÑÈÂ¼¶ÑÈ¤•ÑÈÑÈftÑ¼j¼bUMı

EHöÿ

jU·

EH¼ÿU

j5pgX

j£kgX

jÈ±

EHàÿU

j‡kgX

kdJ°

øiäᵿİÄ²£İÄ–{ı–ÄähJUäÄİÄC#

jĐugX

jUÇ

jVÆhX

jÅÄ

EHúÿU

jý—tX

j,Â

EHäÿU

j7tgX

EHöÿ\

EHöÿU

ÆhX

ðáÖÉÀ®ŸÉÀÉÀ~ÉÀáÖIjáWMEA

jüÖ

EHòÿU

jI~tX

jÀÓ

jèÇhX

j±Ñ

EHüÿU

jìÇhX

jmĭ

kd-Ø

Í"Â)€

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðiaPĬÄ²£ĬÄPaŸ"ŒäPĬÄzkĬÄĬÄYJĬ

j>~tX

j°ø

EHäÿU

jugX

j8ç

jbŒ•X

jôä

tgX

EHöÿ\

EHöÿU

j2Ù

j%•X

úðèßúð×ÓÈÀ×Ó±!"...±|xo]Nxxoxo

jøÇhX

jWugX

jçþ

j¾ÆhX

EHöÿ

kd1ý

í"Â)€

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd6þ

íþÑÈ¼´°¥´—^}k\`}ÑÈJ;Ñ

jæÇhX

EHäÿU

jæugX

EHöÿ\

EHöÿU

ÇhX

EHüÿU

j‡ÇhX

÷ê÷ØÉê÷°¯Ž°~vrg_vr°¯M>

jmugX

jÂsgX

EHòÿU

j¹~tX

j5ÇhX

kdV!

Í"Â)€

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðåÙÑÍÂ°Ñ´ðåç“ðå´ty´l†´fðåT

jNpgX

jâI

EHäÿU

j©ugX

jù4

jísgX

EHöÿ\

EHöÿU

kd"L

kd,M

ðáÖÎÊ,®Í´ç™™™f´çv™fYv™PÎÊ

jçS

jG,bX

j£P

EHôÿU

j†ÎhX

jÉM

EHîÿU

kd S

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ĩãÛÒÌÆÀ³Ò¡'³Ò³Ò€q³ÆgÆÒÀÛcXPÛÀÒ

jBĭhX

jÓ[

jÔ¼hX

j6Y

j¹¼hX

j,V

j«ÎhX

kd—^

kd^_

đăÓĂđă²Łđă—{l—f XTIAXT`

j·l

jVĭhX

jPj

EHúÿU

™tX

jKh

jäf

EHöÿU

EHöÿ\

òéÛìòéòé°«òéŸ™“ç‡|tç™éòébSòéòé

jj”IX

jly

jkĭhX

jp™tX

ÿ4Ö

ĩãÕìÕì°«Õ¥™Ž†™wIZKw|¥™

EHäÿU

jÝ^

j^™tX

jœf

kdŠǺ

ôïäàÑÆ ¥ÑÆÿäà”ŒëäàÑÆzkÑÆÿbUÿJ

jEÁ

j^«

j¯%oo•X

jB©

ja~

kdVǺ

úôìèÝÓìèìèÁ·ìúô^a¡€^a¡_n_^aúTúôìè

j—ì

EHàÿU

jú}gX

j¯}gX

jæÇ

EHöÿU

jg}gX

jêǺ

jD}gX

kd4ĭ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ôïäàÑÆ ¥ÑÆ~}n~\M~GAäà

jāÝ

jÉ™tX

j€Û

jç™tX

j:Ù

EHäÿU

j•~gX

EHöÿ\

ĵ|gX

štX

j®í

jû™tX

jië

ji~gX

EHöÿU

ji|gX

kd†

ôläᐁİÄ²£İÄ–{l–ᐁaTᐁaᐁNäJ

j%štX

jÛᐁ

j®~gX

j4ò

j´|gX

kdD

ÿ4Ö

ôêâᐁâᐁlĀâᐁâᐁ°|â š„rc„„Q

jÔ¼hX

EHîÿU

j¼hX

EHôÿU

j;¼hX

jg}gX

jD}gX

ðãÝÒÝìÄÀµÄÄÝìÄÄçšÄÝÒ€n_€ÝT

EHöÿ]

EHäÿU

j•~gX

EHöÿU

EHöÿ\

ji"

j©¾hX

$$j\omega^{1/2}hX$$

kdì

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdã?

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷èÝË¼è¶÷®¶ œ‘‰ ¶ œ~v ¶®èÝdUè¶÷

j¿ÂhX

jhp

jîÁhX

jŠF

jÁhX

$$j_i \sim gX$$

kdHE

yyyy€

y y y y y y y y y y y y y y

 $kd(\pounds$

đăÓĂđ»°açš-⟨fš^atiWHt^{a°}

jđμ

EHäyU

j, ãhX

EHöy\

EHöyU

$$j \sim a$$

jRÃhX

jF!

jâÂhX

EHöy]

kdOE''

ÿÿÿÿ

ô yyyyyyy

ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdÍ©

gd÷

kd5,

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

jí½

EHèÿU

j*ÍIX

jÈ»

EHöÿU

EHÎÿU

úôúèúèúÞúÌÀÞúÞú®çÞúÞú„Þú|xƒ|úôúÞú

j•Ç

EHâÿU

jË iX

jJÅ

j, iX

jT iX

jhÀ

j—±IX

íá×ÑÄ°Ñ°Ä°ÑÄÑ×Ñ¨œ×Ñ×ÑŠ~×Ñ×ÑI`×ÑÄÑ×Ñ

jqÐ

EHúÿU

j}\$iX

j,Î

j°#iX

j%ì

jD#iX

j !iX

ía×Ñ×ÑĲ³×Ñ!Ñžšˆ~žšÑ×Ñl`×ÑZÑžš

jJÙ

jñ\$ìX

jÀÖ

EHîÿU

jN\$ìX

j¹Ô

jˆ\$ìX

jxÒ

EHöÿU

\$ìX

îäÛ×Û×Å»Ûμ«μ™«μ€μτμτμ«μbV«μ«μ

j]â

jQ0iX

jGà

EHúÿU

j´Ý

jƣ/iX

j`Û

EHâÿU

jU/iX

ía×Ñ×ÑĲ³×Ñ«§•««Ñ×Ñym×ÑgÑ«§UK«

j|í

jñ1iX

jñ\$ìX

jþè

EHîÿU

jÇ0iX

jÀæ

j–0iX

EHöÿU

ja0iX

gd÷

j<ô

j|2iX

jCò

2iX

j-ð

EHúÿU

jlû

EHâÿU

jÃø

j¼ö

j}\$iX

jóÿ

jÁý

ùèÜÒúÒúÀ´Òú``ú``ú œŠ€ ú œend úÒúR

jµµpX

j¥µpX

óéääÑÃéä¿éä¡éääféääēāqeéääÑYéā

EHôÿU

EHöÿU

jy!

gd÷

ûêàØÒØüÀ¶ØÒ`Ò`ÒØü~ŽØÒØü|rØhÒV

jØ*

jw(

jv1

jX-

EHúÿU

ía×Ñ×Ñ¿³×Ñ×Ñ¡•×Ñ×Ñfw×ÑjÑj`Ñ×ÑfT×

jÁ5

j°3

jèB

je@

EHîÿU

jM>

õĩÝÑõĩÉĀ³©Éĩõĩ—‹õĩÉĀyoÉĀĩbĩVĩbĩVĩ

jÐK

EHâÿU

j¹l

j0G

jÿD

óíáíóíáí×íĀ¹×í±›‘±×í□s×í×íaU×ía

jáT

EHöÿU

jÊR

jBP

j;N

!fB

jÐ[

EHúÿU

j]Y

j\$W

j£b

j±!jX

jÕ jX

õĩÝÑõĩÉĀ³©ÉĀõĩ—‹õĩõĩymõĩaĩaĩaĩTĩ

j¼k

jÂ#jX

j¥i

j'g

EHîÿU

j #jX

jºd

EHèÿU

jM#jX

j³FjX

j†r

jõo

jm\$jX

jÃm

EHöÿU

jQ\$jX

%ÓF

gd÷

óéãéãÑÃéãéã³§éãéã•%éãéãwkéã_ãR

jH}

EHúÿU

j<GjX

jm{

GjX

jVy

j÷FjX

jøv

jÖFjX

ôîáô×îĚîÁî¯£Áî—...{—Áîî]ÁîĚîĚîÁî

EHîÿU

j>HjX

EHèÿU

j/HjX

íá×ÑÉÁ³©ÉÅ×Ñ—×Ñ×Ñym×ÑaÑTÑaÑaÑTÑ

jØœ

jÚHjX

jÑŠ

j¶HjX

jNˆ

jHjX

j“HjX

ôîôîôîæâÐÆæîôîôîôîôîôîæâ´ªæî îŽ, îæâpfæâ

jê•

j¨RkX

jÓ“

EHúÿU

jJ‘

jªNsX

jàŽ

EHâÿU

j*JjX

(XM

õîÝÑõîõî¿³õîõî¿•õîõî¿fwõîkî^Sî^S

jêž

EHöÿU

jÈSkX

j›œ

j<QsX

j”š

jŸSkX

jáRkX

gd÷

jŸ£

EHîÿU

j+VkX

jZTkX

îãÛ×íÇµ©íÇíÇ—‹íÇíÇymíÇ`ÇTÇ`J

EHúÿU

jVkX

j©ª

jrVkX

jOVkX

j?VkX

jq³

j•WkX

EHöÿU

jZWkX

j[™]fsX

(pT

jù·

j□XkX

j‰μ

jiXkX

.çU

gd¹XX

gd÷

j¿À

EHîÿU

ZkX

jZ¾

EHâÿU

jûYkX

j´YkX

EHúÿU

joYkX

h¹XX

jEÅ

jrVkX

j>Ã

j!ZkX

\$iX

řàÕÑÍÇ

°, °ÆA!°Ð